PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

PLN

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, , ISO 14001:2015 SMK3 PP No. 50 Tahun 2012,
ISO 45001: 2018 & SMP PerpoL No. 7 Tahun 2019

PROSEDUR
OPERASI

MASTER

Nomor	PT – OPR – 012
Revisi	01
Tanggal	02 Mei 2018

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
Bambang Dwi P.P Manager UPK Punagaya	Purba Kusuma Manager Bagian Operasi	Arief Zulfauzi S Staff Operasi

PROSEDUR
OPERASI HARIAN

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

PROSEDUR
OPERASI HARIAN

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	3 Sept 2020		Cover	Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	
		1	DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI	Merubah Sistem Manager Menjadi Manager bagian	
		Semua HLM	No. Dokumen	Merubah PT-SPG-OPS-16 Menjadi PT-OPR-012 Merubah No. Lampiran & formulir lainnya sesuai SMT	
		Hlm 3	Referensi	Menambah ISO 45001:2018 & dan mengubah SMP Menjadi Perpol No.7 Thun 2019	

PROSEDUR
OPERASI HARIAN

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan memberikan pedoman dalam pelaksanaan operasi harian pembangkitan di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya

2. LINGKUP

Prosedur ini berlaku mulai dari menyerahkan dokumen rencana operasi mingguan sampai dengan laporan harian operasi di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya

3. REFERENSI

3.1. Manual Terpadu PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya

3.2. ISO 9001:2015 klausul 8.1 Perencanaan operasi; 8.5 Produksi dan penyediaan jasa

3.3. ISO 14001:2015 klausul 8.1 Perencanaan dan pengendalian operasi

3.4. ISO 45001 :2018 Klausul 8.1 Perencanaan dan pengendalian operasi

3.5. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 elemen 2.1.5 Rencana kerja dan rencana khusus yang berkaitan dengan produk, proses, atau tempat kerja tertentu telah dibuat dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur, menetapkan waktu pencapaian dan menyediakan sumber daya

3.6. SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

4. DEFINISI

4.1. Dispatcher

Staff Operasional pengatur sistem beban di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Beban.

4.2. Supervisor Shift

Shift Leader yang bertugas dan berwenang untuk melakukan pengawasan dalam kegiatan operasional

PROSEDUR
OPERASI HARIAN

5. URAIAN PROSEDUR

5.1. Pihak dispatcher menyerahkan dokumen rencana operasi migguan yang berisikan perkiraan beban harian sistem per 30 menit dan Capasity Factor per pembangkit selama 7 hari ke Manager Unit Pelaksana dan Manager Bagian operasi

5.2. Spv shift A/B/C/D mendapatkan perintah naik/turun beban dari Dispatcher

5.3. Operator menginformasikan perintah menaikkan dan menurunkan beban sesuai dengan permintaan Dispather, apabila tidak bisa dilaksanakan maka dengan mengisi formulir ketidaksiapan unit pembangkit (FM-PT-OPR-012-003)

5.4. Operator menaikkan dan menurunkan beban sesuai dengan permintaan Dispacther serta di monitoring oleh Spv Shift A/B/C/D untuk proses operasi

5.5. Spv Shift A/B/C/D menerima dan memverifikasi laporan harian operasi (FM-PT-OPR-012-005) dari operator

6. INFORMASI TERDOKUMENTASI

6.1.	Bagan Alir operasi	(PT -OPR-012- Lamp 1)
6.2.	Formulir Form Rencana Operasi Tahunan (ROT)	(FM-PT-OPR-012-001
6.3.	Formulir Rencana Operasi Bulanan (ROB)	(FM-PT-OPR-012-002)
6.4.	Formulir Ketidaksiapan unit pembangkit	(FM-PT -OPS-012-003)
6.5.	Formulir Usulan Daya Mampu Unit Pembangkit	(FM-PT -OPR-012-004)
6.6.	Formulir Rencana Operasi Mingguan	(FM-PT- OPR-012-005)
6.7.	Formulir Evaluasi Realisasi Beban Pembangkit Terhadap Rencana Operasi	(FM-PT- OPR-012-006)

PROSEDUR
OPERASI HARIAN

PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI PLN UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA	No. Dokumen	PT-OPR-012 Lamp 1
	Revisi	01
	Tanggal Berlaku	02 Mei 2018

BAGAN ALIR OPERASI HARIAN

KETERANGAN : PROSES SYSTEM | PROSES MANUAL | DOKUMEN | Y / T | PROSEDUR LAIN

NO	URAIAN KEGIATAN	DOC / SYSTEM	DISPATCHER	OPERATOR	SUPERVISOR OPERASI SHIFT	RENDAL OPERASI	MANAGER BAGIAN OPERASI	MANAGER UPK PUNAGAYA	KETERANGAN
1	**Menyerahkan Dokumen Rencana Operasi Migguan** Berisi perkiraan beban harian sistem per 30 menit dan Capasity Factor per pembangkit selama 7 hari		START 1			1		1	
2	**UPK Punagaya Menerima Dokumen ROM**				2		2		
3	**Permintaan beban dari UPB** Spv shift A/B/C/D mendapatkan perintah naik/turun beban dari UPB			T 3 T Y					O.2.1 Fault Reporting
4	**Feedback dari Operator Pembangkit** Operator menginformasikan perintah menaikkan dan menurunkan beban sesuai dengan permintaan Dispather tidak bisa dilaksanakan		4						
5	**Pelayanan Pelanggan** Operator menaikkan dan menurunkan beban sesuai dengan permintaan UPB			5					
6	**Monitoring Proses Operasi** Spv Shift A/B/C/D memonitor proses operasi				6				
7	**Laporan Harian Operasi** Spv Shift A/B/C/D menerima dan verifikasi laporan harian dari operator				7				
8	**Selesai**				END				

PLN	PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI	No. Dokumen	PT-OPR-012-001
	UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA	Revisi	00
	MANAGEMENT OUTAGE	Tanggal Berlaku	02 MEI 2018
	RENCANA DAN REALISASI PEMELIHARAAN PERIODIK PLTU PUNAGAYA		

TAHUN 2020

PEMBANGKIT	UNIT	DMN (MW) 100	JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER				Jenis Inspection	Tanggal Inspection		Operating Hours (Jam)	Durasi (Hari)	Keterangan
			W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20	W21	W22	W23	W24	W25	W26	W27	W28	W29	W30	W31	W32	W33	W34	W35	W36	W37	W38	W39	W40	W41	W42	W43	W44	W45	W46	W47	W48		Mulai	Selesai			
PLTU PUNAGAYA	Unit 1	Planning																																																								
		Realisasi																																																								
	Unit 2	Planning																																																								
		Realisasi																																																								

- First Year Inspection
- Boiler Inspection (4000 OH)
- Simple Inspection (8000 OH)
- Mean Inspection (16000 OH)
- Serious Inspection (32000 OH)

Punagaya, ...

Menyetujui, Manager	Mengetahui, Manajer Bagian Pemeliharaan	Dibuat Oleh : Rendal. Pemeliharaan
BAMBANG DWI P.P	I DEWA GEDE K.	ADHI HERTAMTOMO PUTRO

PLN	PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI		
	UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA	Revisi	00
	MANAGEMENT OUTAGE	Tanggal Berlaku	02 Mei 2018

PEMBANGKIT	UNIT	(MW)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Jenis Inspection	Mulai	Selesai	Operating Hours (Jam)	Durasi (Hari)	Perkiraan Produksi (kWh)	Keterangan
PLTU PUNAGAYA	Unit 1	Planning																																						
		Realisasi																																						
	Unit 2	Planning																																						
		Realisasi																																						

KETERANGAN

- RESERVE SHUTDOWN
- MAINTENANCE OUTAGE
- MAINTENANCE DERATING
- OPERASI

MANAGER BAGIAN OPERASI

PURBA KUSUMA

PT. PLN (PERSERO) UIKL SULAWESI UPK PUNAGAYA	ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT	No. Formulir : FM-PT-OPR-012-003
	FORMULIR M-01 **UNIT PEMBANGKIT TIDAK SIAP**	No. Revisi : 0.1 Tanggal : Halaman : 1/4

PEMBANGKIT	MULAI		SAMPAI		CAUSE CODE	KETERANGAN
	TANGGAL	PUKUL	TANGGAL	PUKUL		
PLTU PUNAGAYA						
Unit 1	-	-	-	-	-	-
Unit 2	-	-	-	-	-	-

Ket : Cause code merupakan indikator status ketidaksiapan pembangkit sesuai DKIKP

Jeneponto,
Manager Bagian Operasi

(PURBA KUSUMA)

PT. PLN (PERSERO) UIKL SULAWESI UPK PUNAGAYA	ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT **FORMULIR M-02** **USULAN DAYA MAMPU UNIT PEMBANGKIT**	No. Formulir : FM-PT-OPR-012-004 No. Revisi : 0.1 Tanggal : Halaman : 2/4

PEMBANGKIT	DM	MULAI		SAMPAI		DAYA MAMPU		MVAR		RENCANA PRODUKSI (MWh)	RENCANA EAF (%)	KETERANGAN
		TANGGAL	PUKUL	TANGGAL	PUKUL	MIN	MAX	MIN	MAX			
PLTU PUNAGAYA												
Unit 1												
Unit 2												

Ket : DM merupakan beban output dari generator
MVAR merupakan output dari generator transformer

Jeneponto,
Manager Bagian Operasi

(PURBA KUSUMA)

PT. PLN (PERSERO) UIKL SULAWESI UPK PUNAGAYA	ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT FORMULIR M-03 RENCANA OPERASI MINGGUAN MINGGU KE- ... BULAN ..... TAHUN	No. Formulir : No. Revisi : 0.1 Tanggal : Halaman : 3/4

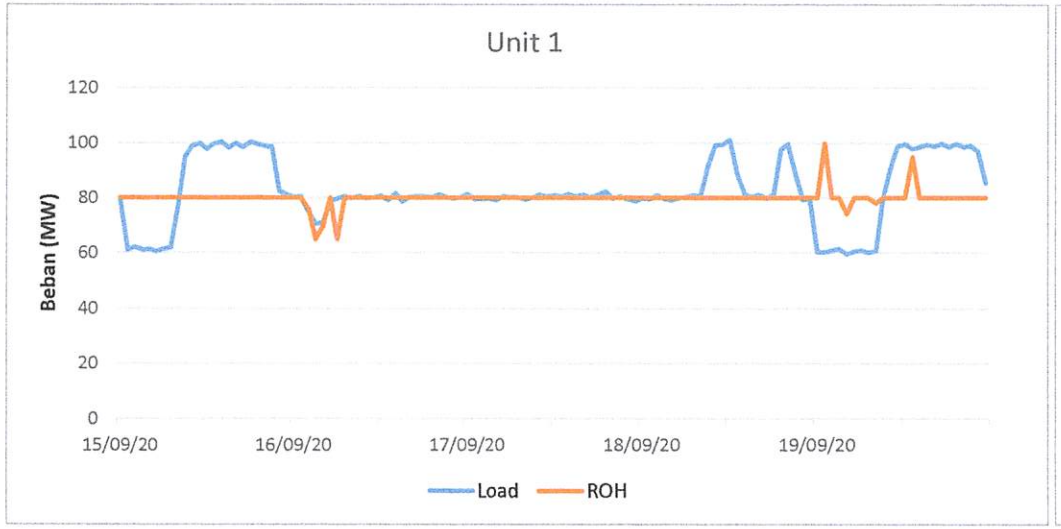
PEMBANGKIT	BEBAN	JUMAT			SABTU			MINGGU			SENIN			SELASA			RABU			KAMIS		
		TGL :			TGL :			TGL :			TGL :			TGL :			TGL :			TGL :		
		BP	DM	CAD	BP	DM	CAD	BP	DM	CAD	BP	DM	CAD	BP	DM	CAD	BP	DM	CAD	BP	DM	CAD
PLTU PUNAGAYA																						
UNIT 1	SIANG																					
	MALAM																					
UNIT 2	SIANG																					
	MALAM																					

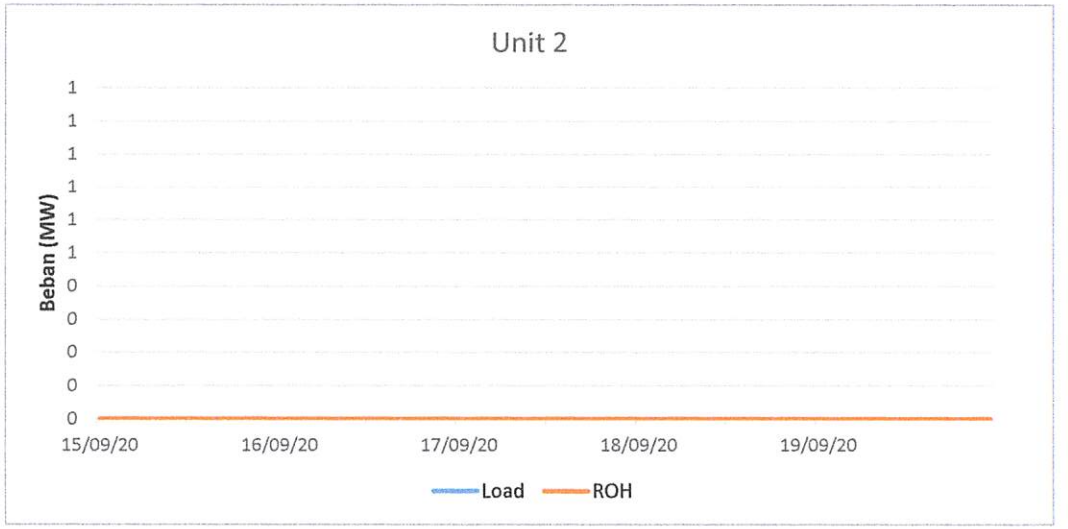
Ket : DM merupakan beban output dari generator

Jeneponto,
Manager Bagian Operasi

(PURBA KUSUMA)

PT. PLN (PERSERO) UIKL SULAWESI UPK PUNAGAYA	ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT	No. Formulir : FM-PT-OPR-012-006
	EVALUASI REALISASI BEBAN PEMBANGKIT TERHADAP RENCANA OPERASI USULAN DAYA MAMPU UNIT PEMBANGKIT	No. Revisi : 0.1
		Tanggal :
		Halaman : 4/4





Evaluasi Rencana Operasi vs Realisasi Mingguan

1. Realisasi beban Unit 1 rata - rata 82 MW, Terdapat deviasi antara ROH dan Realisasi pembebanan.
2. Unit 2 shutdown proses pemeliharaan periodik

-NB : Grafik Hanya Sebagai Contoh

Jeneponto,
Manager Bagian Operasi

(PURBA KUSUMA)